Grado en ingeniería informática



Universidad de Jaén

26/27 Diseño de Modelos de Simulación

Especificación del Modelo de Simulación

Raúl López Martínez David Fernández Espejo

ÍNDICE

ÍNDICE 2
1. Análisis del Sistema Real y Requerimientos 3
2. Cuestiones a Resolver con el Modelo 3
3. Estructura Lógica y Descripción del Proceso 3
4. Especificación de Sucesos y Flujo de Datos 4
5. Caracterización de las Variables del Modelo 5
6. Diseño de Experimentos de Simulación 6
7. Diagrama generado por IA del flujo del trabajo: 6
8. Aclaraciones 7

1. Análisis del Sistema Real y Requerimientos

El objetivo de este proyecto es especificar un modelo de simulación para analizar el comportamiento en el núcleo de un reactor nuclear de agua a presión (PWR), así como en su circuito primario de refrigeración.

En el núcleo, las fisiones nucleares generan neutrones libres que se desplazan por el medio interactuando con el agua. El comportamiento de cada neutrón es estocástico: puede provocar nuevas fisiones, ser capturado por el combustible o las barras de control, o fugarse fuera del propio reactor. Para regular la población neutrónica y mantener el sistema controlado, disponemos de un mecanismo de barras de control absorbentes que se introducen o extraen mecánicamente.

Por su parte, el agua a alta presión actúa como moderador (frena los neutrones) y como fluido caloportador que extrae el calor generado. Este fluido circula hacia el generador de vapor para transferir su energía al circuito secundario (donde se impulsa la turbina eléctrica) antes de retornar al núcleo. El modelo debe integrar el seguimiento estocástico de los neutrones, la regulación de barras, el cálculo del coeficiente de multiplicación y el balance de transferencia térmica.

2. Cuestiones a Resolver con el Modelo

1. **Posición de equilibrio crítico:** Determinar el porcentaje exacto de inserción de las barras de control necesario para mantener la población neutrónica estable (estado crítico).
2. **Tiempo de vida media del neutrón:** Calcular el tiempo promedio transcurrido desde la emisión de un neutrón en la fisión hasta su desaparición por captura, fuga o absorción.
3. **Efectos del patrón de moderación:** Analizar la evolución de la potencia térmica y eléctrica ante variaciones en la velocidad y capacidad de moderación del agua.
4. **Capacidad de respuesta ante transitorios:** Evaluar cómo reaccionan el bucle de control y el sistema de parada de emergencia ante un pico repentino de reactividad por inyección de neutrones.
5. **Rendimiento de conversión energética:** Medir la eficiencia en la generación de megavatios eléctricos en el circuito secundario respecto al flujo de calor extraído del reactor

3. Estructura Lógica y Descripción del Proceso

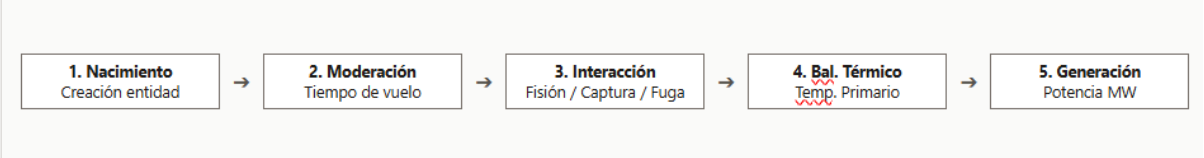
El ciclo simulado arranca con la emisión de un neutrón activo tras un evento de fisión. Esta fisión fragmenta el núcleo liberando calor al agua y generando un número variable de

nuevos neutrones, (suponemos que 3). A continuación, el neutrón entra en una fase de tiempo de vuelo y moderación mientras pierde energía cinética al chocar con las moléculas de agua. La duración de este trayecto hasta la colisión se calcula mediante una distribución de probabilidad basada en las propiedades físicas del medio.

Al llegar la colisión, se procesa el evento mediante un muestreo estocástico entre tres salidas: nueva fisión, captura o fuga. Si se produce una fisión, se incrementa la energía térmica del fluido y se programan nuevos nacimientos. De forma paralela, un proceso de control periódico evalúa la población activa y la temperatura del refrigerante, ajustando mecánicamente la posición de las barras. Si se rebasa el umbral de seguridad, se fuerza la inserción total. Finalmente, el módulo térmico calcula la energía transferida en el generador de vapor y la potencia eléctrica entregada por la turbina.

4. Especificación de Sucesos y Flujo de Datos

- **Suceso de Nacimiento:** Inicializa la entidad neutrón en el sistema, registra su instante de creación y programa la primera colisión tras calcular su tiempo de vuelo.
- **Suceso de Interacción:** Resuelve el resultado de la colisión. Si hay fisión, suma energía al fluido, destruye la entidad y genera un número variable de neutrones (suponemos que serán 3). En captura o fuga, elimina la entidad y suma una pérdida al contador global.
- **Suceso de Ajuste de Control:** Se ejecuta a intervalos regulares para leer los contadores del sistema, recalcular la probabilidad de captura según la posición de las barras y ajustar el caudal.
- **Suceso de Parada de Emergencia:** Se activa al superar los límites de seguridad, fijando la absorción al máximo para bloquear la generación de nuevas fisiones.
- **Suceso de Transferencia Energética:** Actualiza las temperaturas de entrada y salida del circuito primario en función de las fisiones recientes y calcula la potencia en MW de la turbina.



Flujo de datos: La información del neutrón nace en su creación, sufre una demora por el tiempo de vuelo y pasa al nodo de decisión estocástica. Si deriva en fisión, incrementa el contador de calor y realimenta la creación de entidades; en caso contrario, se destruye la entidad. El flujo energético convierte los eventos de fisión en unidades térmicas, aplica el balance de temperaturas en el circuito primario y envía el resultado al módulo de cálculo eléctrico.

5. Caracterización de las Variables del Modelo

Denominación de la Variable	Descripción Física / Significado	Clasificación
Tiempo acumulado (t)	Reloj global que marca el avance de la simulación.	Variable de Estado
Población neutrónica activa	Número de neutrones presentes en el núcleo en el instante t.	Variable de Estado
Posición de barras de control	Porcentaje de inserción mecánica de las barras (0 a 100%).	Estado de Control
Probabilidad de fisión	Probabilidad de ruptura del núcleo en una colisión.	Parámetro de Entrada
Probabilidad de captura	Tasa de absorción (suma de combustible y barras).	Estado Derivado
Probabilidad de fuga	Probabilidad de que el neutrón escape del núcleo.	Parámetro de Entrada
Temperatura del circuito primario	Energía térmica del fluido a la salida de la vasija.	Estado Térmico
Flujo másico de refrigerante	Caudal de agua impulsado por las bombas del primario.	Parámetro de Entrada
Coeficiente de multiplicación (K_{eff})	Relación entre neutrones producidos y destruidos por ciclo.	Variable de Salida
Tiempo de vida medio	Promedio de duración de los neutrones en el sistema.	Variable de Salida

Potencia eléctrica	Megavatios generados por la turbina en el secundario.	Variable de Salida

6. Diseño de Experimentos de Simulación

Experimento 1: Identificación del Punto de Equilibrio (Cuestión 1)

Metodología: Se fijan las barras de control en cinco niveles discretos de inserción: 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, manteniendo constantes los demás parámetros.

Objetivo: Evaluar la evolución del coeficiente de multiplicación efectivo (Keff) hasta identificar el grado de inserción exacta que produce un Keff = 1.0 y estabiliza la población neutrónica.

Experimento 2: Sensibilidad al Tiempo de Moderación (Cuestiones 2 y 3)

Metodología: Se ajustan los parámetros del tiempo de vuelo medio entre colisiones del neutrón en el moderador.

Objetivo: Medir la duración media del ciclo de vida del neutrón y analizar cómo impacta la tasa de moderación en la acumulación de calor en el circuito primario y en la curva de potencia resultante.

Experimento 3: Respuesta ante Transitorios de Reactividad (Cuestión 4)

Metodología: Se introduce una inyección instantánea de neutrones adicionales en un instante t del tiempo de simulación.

Objetivo: Observar la capacidad del bucle de control automático para amortiguar el desvío y comprobar si el pico alcanza el umbral que desencadena el protocolo de parada de emergencia.

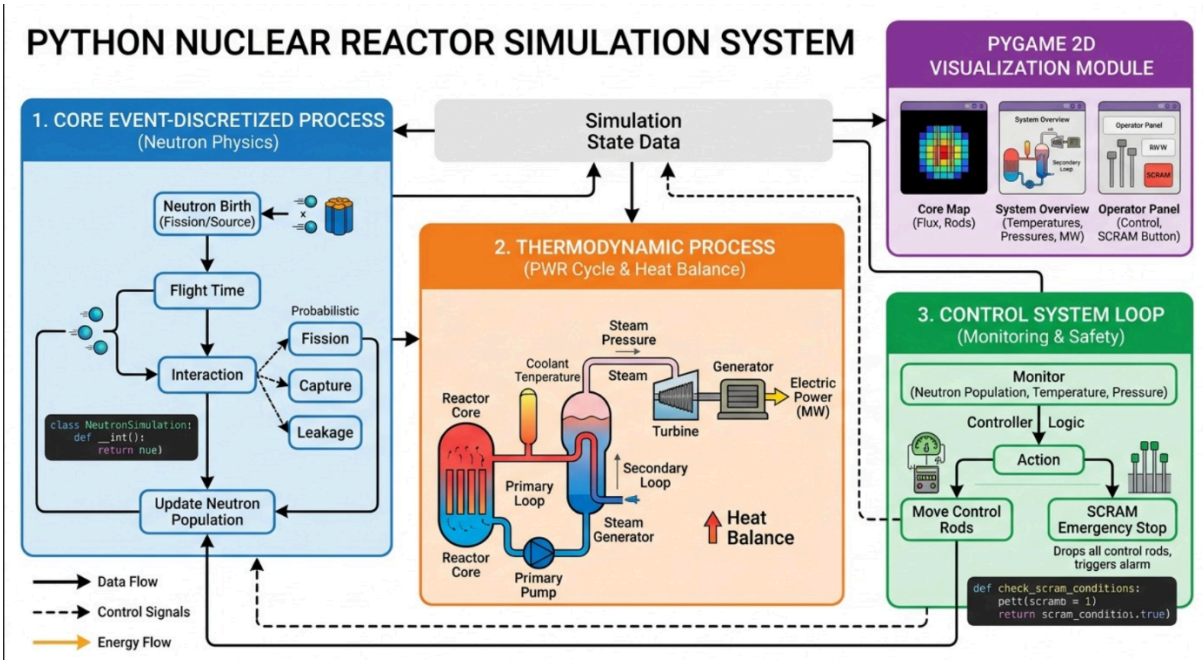
Experimento 4: Rendimiento del Ciclo Térmico (Cuestión 5)

Metodología: Se altera el flujo másico del refrigerante impulsado en el bucle primario durante la simulación.

Objetivo: Cuantificar las variaciones en la transferencia de calor dentro del generador de vapor y determinar la relación de eficiencia entre el calor extraído de la vasija y los megavatios producidos por la turbina.

7. Diagrama generado por IA del flujo del trabajo:

(La Inteligencia Artificial empleada para la generación de este diagrama ha sido Gemini versión imágenes)



(Esta imagen es orientativa, no representa el objetivo concreto de la simulación. Ni siquiera sabemos si vamos a poder expresar algo gráficamente ni vamos a usar esas declaraciones de código)

8. Aclaraciones

¿Qué es el Keff ($K_{efectivo}$)?

Es el multiplicador del reactor.

Si $K_{eff} > 1$, la reacción se acelera y hay cada vez más neutrones (el reactor gana potencia).

Si $K_{eff} < 1$, la reacción se apaga y cada vez hay menos neutrones.

Si $K_{eff} = 1.0$, el reactor está en estado crítico estable: por cada neutrón que muere o se va, nace exactamente uno nuevo. La potencia ni sube ni baja, se queda fija.

¿Qué es el "flujo másico del refrigerante"?

Es la cantidad de agua que se mueve por segundo con las bombas del circuito primario.

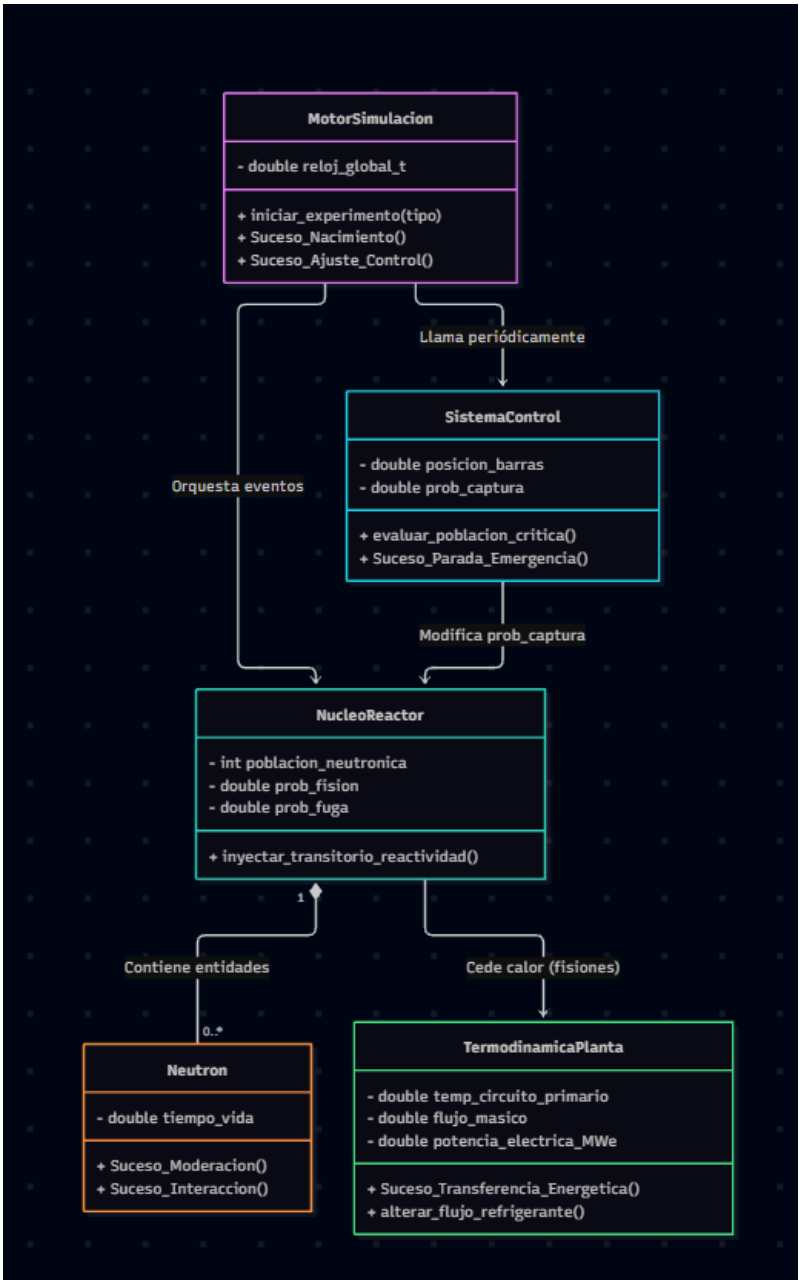
De esta forma se prueba a cambiar la velocidad del agua y mirar dos cosas:

Entrada: Cuánto calor logra sacar el agua del núcleo y llevar al generador de vapor.

Salida: Cuántos megavatios (MWe) de electricidad produce la turbina al final.

Usos de IA:

Hemos usado la IA (Gemini) para la elaboración de la segunda parte del apartado 4 (la imagen y el flujo de datos, a partir de los sucesos y el siguiente diagrama de clases que realizamos una vez realizados los 3 primeros apartados).



Hemos usado la misma IA para la elaboración del apartado 5 a partir de una prueba de código que hicimos en python, (le pasamos el código a la IA para que declarara mejor los

parámetros y los importara directamente como una tabla en el documento). Adjuntamos código de referencia:

```
import random

def simular_paso_reactor(neutrones_iniciales, barras_insercion, flujo_agua):
    p_fision = 0.45
    p_fuga = 0.15
    p_captura = 0.35 + (barras_insercion * 0.15)

    neutrones_producidos = 0
    neutrones_destruidos = 0
    tiempos_vuelo = []

    for _ in range(neutrones_iniciales):
        t_vuelo = random.expovariate(1.0 / 1e-4)
        tiempos_vuelo.append(t_vuelo)

        dado = random.random()
        if dado < p_fision:
            neutrones_producidos += 2
            neutrones_destruidos += 1
        elif dado < (p_fision + p_captura):
            neutrones_destruidos += 1
        else:
            neutrones_destruidos += 1

    nuevos_neutrones = neutrones_iniciales + (neutrones_producidos -
neutrones_destruidos)
    keff = neutrones_producidos / neutrones_destruidos if
neutrones_destruidos > 0 else 0

    calor_generado = neutrones_producidos * 0.05
    temp_salida_agua = 290 + (calor_generado / (flujo_agua * 0.01))
    potencia_electrica = calor_generado * 0.33

    return {
        "neutrones_finales": nuevos_neutrones,
        "keff": keff,
        "tiempo_vida_promedio": sum(tiempos_vuelo) / len(tiempos_vuelo),
```

```
        "temp_agua": temp_salida_agua,
        "potencia_mwe": potencia_electrica
    }

if __name__ == "__main__":
    resultado = simular_paso_reactor(neutrones_iniciales=1000,
barras_insercion=0.5, flujo_agua=18000)

    print("\nResultados del paso de simulación:")
    for clave, valor in resultado.items():
        print(f" - {clave}: {valor:.4f}")
```

Hemos usado la misma IA para expresar mejor las ideas de los experimentos y que respondieran directamente a las cuestiones del apartado 2 sin caer en errores técnicos de dominio.

Hemos usado la misma IA para la generación de la imagen que ya se comentó.